

2026 年台风“红霞”近海爆发性增强及路径突变特征分析

——基于高低空环流配置与热力学条件的诊断

摘要：台风的近海快速增强（RI）及路径突变往往给预报带来极大挑战。本文以 2026 年第 12 号台风“红霞”为研究对象，利用 NCEP/NCAR 再分析资料及常规地面观测资料，对其近海爆发性增强阶段的动力条件（高低空环流匹配、垂直风切变）及热力条件（海表温度）进行诊断分析，并结合 500hPa 副热带高压的演变探讨其路径西调的成因。结果表明：台风“红霞”在近海阶段呈现出典型的高低空环流匹配特征，高层强劲流出与低层气旋式环流耦合，配合极弱的垂直风切变，为其近海爆发式增强提供了优越的动力环境；同时，南海北部高于 29.5°C 的海温为其提供了充足的潜热能量。此外，副热带高压的西伸加强与大陆暖高压的试图打通，是导致其登陆点较前期预报出现显著西调的关键系统因素。

关键词：台风“红霞”；近海爆发性增强；副高引导；高低空环流；路径突变

一、引言

西北太平洋是全球台风生成最为活跃的海域，台风灾害因其突发性强、破坏力大而备受关注。近年来，台风在近海海域突然加强（Rapid Intensification, RI）导致预报失准的案例时有发生。2026 年第 12 号台风“红霞”（Noul）在其生命史中经历了一次显著的近海爆发性增强过程，并在临近登陆前出现路径西调，最终以强台风级在广东惠东登陆。本研究旨在通过复盘“红霞”台风的完整生命史，从天气学诊断的角度，深入剖析其近海增强的物理机制及路径突变的环流背景，以为同类台风的预报提供参考依据。

二、资料与方法

本研究采用 2026 年 7 月 23 日至 27 日的 NCEP/NCAR 逐 6 小时再分析资料（分辨率为 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ ），提取 200hPa、500hPa、850hPa 等压面的位势高度、风场

及垂直速度场数据。海表温度（SST）数据来源于 NOAA 最优插值海温数据集。垂直风切变数据来源于风场的二次计算。利用 Python 语言及相关科学计算库（如 NumPy、Matplotlib、Cartopy）对再分析数据进行可视化处理，绘制各层天气图及物理量诊断图，并结合中央气象台（CMA）发布的最佳路径数据集对台风实况进行校验。

三、 天气过程综合分析

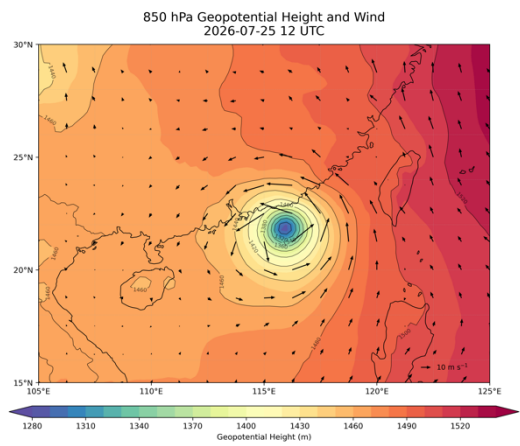


图 1 850hPa 位势高度场+风场

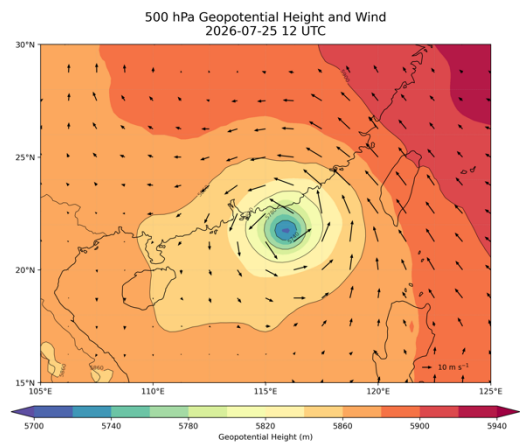


图 2 500hPa 位势高度场+风场

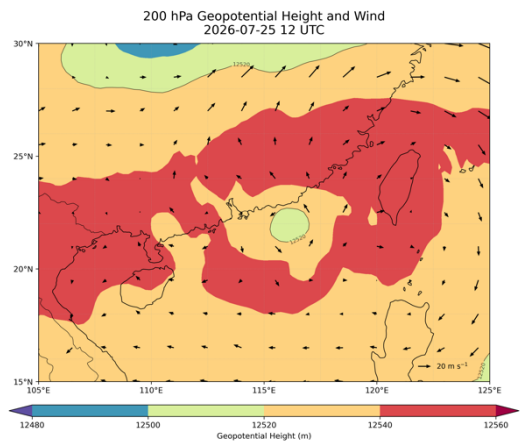


图 3 200hPa 位势高度场+风场

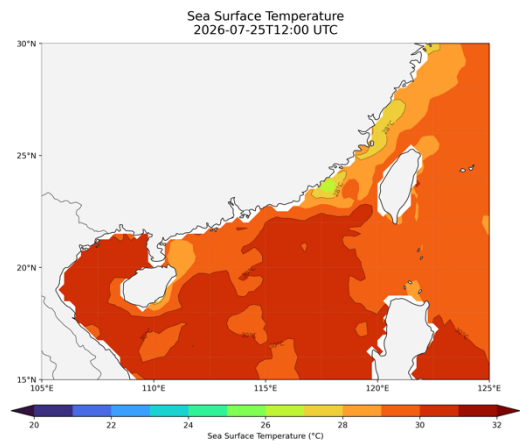


图 4 SST 海平面温度

2026 年 7 月 23 日，台风“红霞”于菲律宾马尼拉东北方向的西北太平洋洋面上生成，并于 24 日夜间移入南海。500hPa 与 850hPa 图均可见明显的北半球气旋式环流特征。结合 850hPa 与 200hPa 分析，台风高低空环流匹配良好，高

层流出条件优越，垂直风切变偏弱（后面展开叙述），极有利于台风维持紧凑结构并发生近海爆发式增强。500hPa 图上，副热带高压势力强盛，在台风北侧形成一道高压坝，副高脊南侧边缘的偏东强引导气流为台风提供了稳定导向，是影响其路径的主导因素。受偏东引导气流影响，台风向西北方向移动。由于副热带高压在西伸加强与大陆暖高压打通，25 日的登陆预报由原先的潮汕一带西调至深圳-惠来沿海。海平面温度图显示，台风前进路线上的海温普遍大于 29.5℃，为近海快速增强提供了充足的潜热能量。26 日凌晨 3 时 50 分，台风“红霞”以强台风级在惠州市惠东县平海镇登陆，中心附近最大风力 14 级（45m/s），气压 955hPa。登陆后其逐步向西北移动，27 日在进入湖南境内后强度减弱，中央气象台于 14 时对其停止编号。

四、 结果讨论

（一）动力条件诊断

高低空配置与垂直风切变：正如第 3 节所述，台风“红霞”在 7 月 25 日至 26 日登陆前夕，其动力结构表现出极强的对称性。500hPa 与 850hPa 的叠加分析清晰地揭示了北半球典型的气旋式环流特征。特别值得注意的是，850hPa 低层环流中心与 200hPa 高层辐散中心的高度重合，表明该系统具有深厚的高低压耦合结构。这种“高低空环流匹配良好”的特征，有效降低了系统的倾斜度。下面我们依据图 1、3 对垂直风切变进行详细诊断。

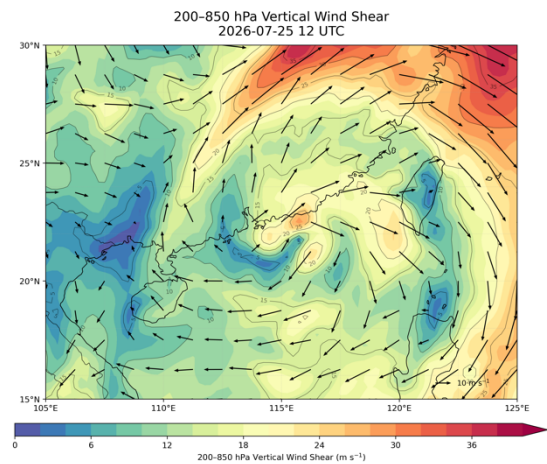


图 5 垂直风切变示意图

选取台风中心（约 115.5°E, 22°N）附近 200hPa 与 850hPa 的风场数据。依据图像右下角标尺（200 hPa 标尺为 20 m/s, 850 hPa 标尺为 10 m/s）进行归一化，读取代表环境风矢量：

$$u_{200} \approx -8 \text{ m/s}, v_{200} \approx 2 \text{ m/s}$$

$$u_{850} \approx 4 \text{ m/s}, v_{850} \approx -2 \text{ m/s}$$

垂直风切变定义为高层风减去低层风：

$$\overrightarrow{V_{shear}} = \overrightarrow{V_{200}} - \overrightarrow{V_{850}}$$

切变强度大小为：

$$|\overrightarrow{V_{shear}}| = \sqrt{(u_{200} - u_{850})^2 + (v_{200} - v_{850})^2}$$

代入数据得：

$$\Delta u = -12 \text{ m/s}, \Delta v = 4 \text{ m/s}$$

$$|\overrightarrow{V_{shear}}| = \sqrt{(-12)^2 + 4^2} \approx 12.6 \text{ m/s}$$

诊断分析进一步显示，该时段内台风上空的环境垂直风切变（200hPa 与 850hPa 风矢量差）值近似于 10 m/s，属于极弱切变环境。弱垂直风切变不仅减少了对流层中层对台风核心区的干空气侵入，还使得潜热释放能够集中于系统中心，从而维持了台风的紧凑结构，为近海爆发式增强奠定了动力学基础。

（二）热力条件诊断

海温与潜热通量 热力学分析表明，台风移动路径上的海温分布是决定其强度的关键因素之一。根据 NOAA 海温数据分析，7 月下旬南海北部海域的海温普遍维持在 29.5℃ 以上，部分海域甚至接近 30℃。这种异常偏高的海温为海洋向大气输送了巨大的潜热通量（Latent Heat Flux）。高温海水加剧了蒸发作用，为台风“红霞”的眼墙对流提供了源源不断的水汽和不稳定能量，使其在进入南海后最终实现近海快速增强至强台风级。

（三）路径突变的环流机理

副热带高压的演变 台风“红霞”的路径受 500hPa 副热带高压（副高）形态演变的精确控制。在台风生成初期，副高呈带状分布，脊线位于 25° N 附近。随着中期过程的发展，500hPa 图上副高势力显著增强，并在台风北侧形成一道

坚固的“高压坝”。副高脊线南侧的强劲偏东引导气流决定了台风向西北的移动矢量。值得关注的是，7月25日，副高经历了一次轻微的西伸加强过程，并试图与大陆暖性高压中心打通。这一环流调整直接导致台风引导气流的经向分量略微增大，从而使得原本预报的“潮汕沿海”登陆点向西大幅调整为“深圳-惠来沿海”。这一过程充分展示了副高形态变化对台风路径突变的决定性影响。

五、 结论与启示

本研究通过对2026年台风“红霞”的天气学复盘，得出以下主要结论：
动力机制：台风“红霞”的近海爆发式增强得益于优越的高低空环流配置。高层强劲流出与低层气旋式环流的紧密耦合，配合极弱的垂直风切变环境，有效维持了系统的对称性和紧凑结构。
热力机制：台风移动路径上持续高于 29.5°C 的海温为系统提供了充足的潜热能量，是其快速增强的物质基础。
路径突变：副热带高压的西伸加强与大陆暖高压的打通，改变了台风北侧的引导气流场，是导致登陆点较前期预报出现显著西调的根本原因。
业务启示：在实际预报业务中，除了关注数值模式的客观预报外，应特别加强对高低空环流配置、垂直风切变以及副高形态连续演变的综合研判，这对于提高台风近海快速增强及路径突变的预报准确率具有重要的现实意义。

六、 参考文献

- [1]王珍, 黄泓, 赵军, 等. 热带气旋近海加强机制的研究进展[J]. 气象, 2023, 49(5): 513-524
- [2]林良勋, 梁巧倩, 黄忠. 华南近海急剧加强热带气旋及其环流综合分析[J]. 气象, 2006, 32(2): 4-18.
- [3]高拴柱, 吕心艳. 台风快速增强爆发前后的背景环流和热力动力条件的演变[J]气象学报, 2023.

- [4]任素玲, 刘屹岷, 吴国雄. 西太平洋副热带高压和台风相互作用的数值试验研究[J]. 气象学报, 2007, 65(3):329-340.
- [5]段晶晶, 吴立广, 倪钟萍. 2004 年台风“艾利”与“米雷”路径异常变化分析[J]. 气象学报, 2014, 72(1):1-11.
- [6] 毕鑫鑫, 陈光华, 周伟灿. 超强台风“天鹅”(2015)路径突变过程机理研究[J]. 大气科学, 2018, 42(1):183-194.